

Biologie ZF Kap 08 Nervensystem

Lernziele	Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ... • die Aufgaben des Nervensystems erörtern. • das Prinzip der Regulation beschreiben. • zentrales, peripheres, vegetatives und animales Nervensystem definieren. • Lage, Bau und Funktion des Rückenmarks an einem Schema oder Modell beschreiben. • Bau und Funktionsweise eines Reflexbogens schildern. • einen direkten und einen indirekten Reflex beschreiben. • Lage, Bau und Funktion des Gehirns an einem Schema oder Modell darlegen. • die Aufgaben der fünf Hirnteile grob umreißen. • die Leistungen der Grosshirnrinde anhand der drei Feldertypen erörtern. • darlegen, was Lernen bedeutet und worauf es beruht. • die beiden Teile des vegetativen Nervensystems und ihre Wirkungen beschreiben.
Schlüsselbegriffe	animales Nervensystem, Gehirn, Grosshirn, Hypothalamus, Kleinhirn, Mittelhirn, Nachhirn, peripheres Nervensystem, Reflex, Reflexbogen, Rückenmark, Thalamus, vegetatives Nervensystem, Zentralnervensystem

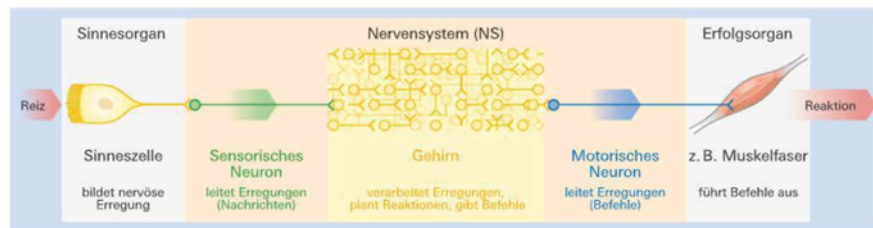
- die Aufgaben des Nervensystems erörtern.

① Steuert Aktionen und Reaktionen

• Reaktion umfasst drei Schritte:

- 1- Sinnesorgane lösen auf Grund von Reizen nervöse Erregungen aus
- 2- über Nervensystem wird NE zu Zentralem Nervensystem (ZNS - weisst Gehirn) geleitet
ZNS plant Reaktion - leitet Befehl an ausführendes Organ
- 3- Erfolgsorgan führt Befehl aus

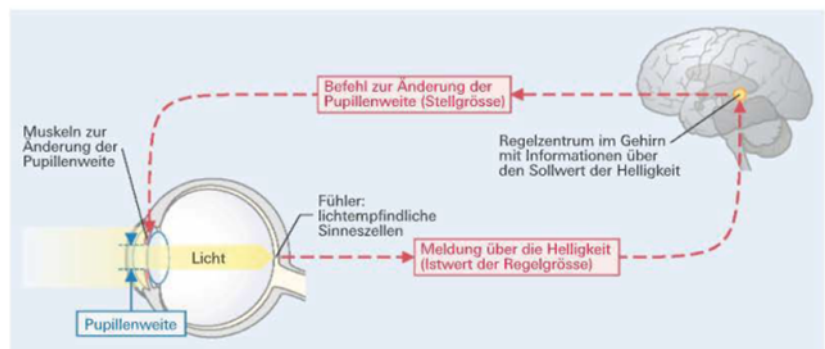
- Einfache Reaktionen sind Reflexe, bei welchen NE von sensorischen Neuronen direkt auf motorische Neuronen übertragen werden
- Komplexere Reaktionen schliessen ZNS mehr ein
- Aktionen müssen nicht Reaktionen sein, wenn Gehirn selbst bildet usw.



- das Prinzip der Regulation beschreiben.

② Regulation der Körperfunktionen

- Arbeitet mit Hormonsystem zusammen, um Körperfunktionen zu regeln (z.B. Körpertemp.)
- Vergleicht konstant Ist-/Sollwert von verschiedenen Körperfunktionen
↳ z.B. der Pupille



③ Wahrnehmung

- Sehen, Hören usw. sind Leistungen des Gehirns
→ Interpretieren der NE der Sinnesorgane
- Die Informationen verschiedener Sinnesorgane fliessen in verschiedene Teile des Hirns
- Informationen werden selektiert



④ Gedächtnis

- Gelerntes wird im Gedächtnis gespeichert
- Gelerntes, was wenig benutzt wird, wird "gelöscht"

⑤ Intellektuelle Leistungen: Denken, Erfinden, Kreieren

- Mensch ist einziges Lebewesen mit komplexem Denkvermögen

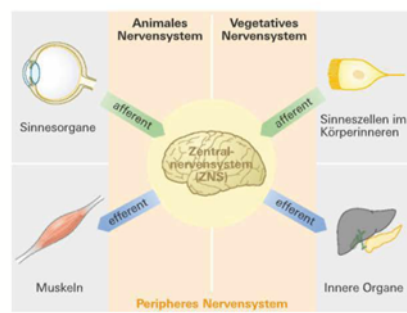
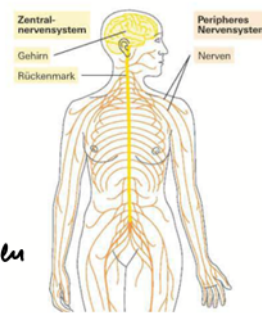
⑥ Gefühle und Motivation

- Ebenfalls eine Leistung des Gehirns
- Gefühle können auf verschieden Art wahrgenommen werden

Sinnesorgane und Nervensystem wählen die wichtigen Informationen aus. Nur ein kleiner Teil der eintreffenden Reize wird registriert und nur ein kleiner Teil der sensorischen Meldungen erreicht das Grosshirn, wo sie Wahrnehmungen auslösen.

- zentrales, peripheres, vegetatives und animales Nervensystem definieren.

- Zentrales / peripheres NS
 - ↳ Unterteilung nach Bau
 - ↳ ZNS → Gehirn & Rückenmark
 - ↳ Peripheres NS → Nerven, welche ZNS und Organe verbinden



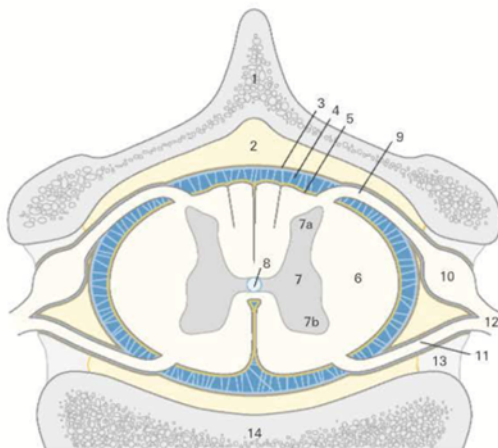
Das NS wird nach Bau in ZNS und peripheres NS oder nach Funktion in animales und vegetatives NS eingeteilt.

- Animales / vegetatives NS
 - ↳ Unterteilung nach Aufgabe
 - ↳ Animales / Willkürliches NS ist verantwortlich für bewusste Wahrnehmung und Aktivitäten
 - ↳ Vegetatives / unwillkürliches NS regelt die Tätigkeiten der inneren Organe (unwillkürlich)

- Lage, Bau und Funktion des Rückenmarks an einem Schema oder Modell beschreiben.

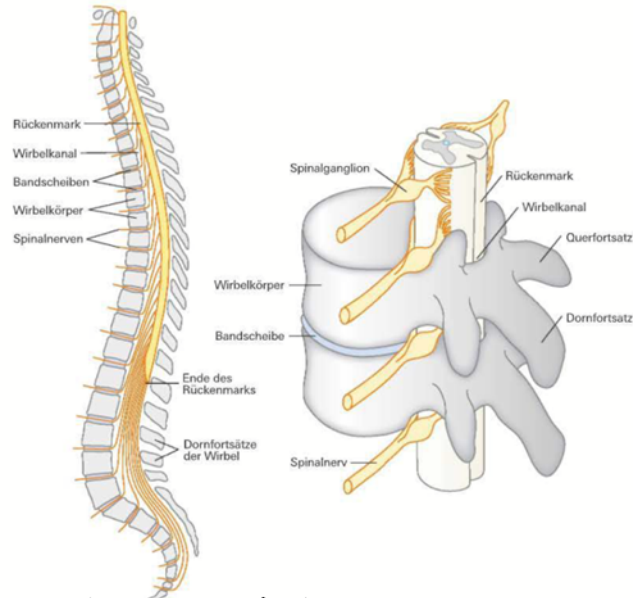
- Rückenmark: 50 cm lang, 1 cm dick, Weiss
 - ↳ von drei Rückenmarkshäuten umgeben
- Links und Rechts treten Spinalnerven aus
- Mark endet auf Höhe des ersten Lendenwirbels

[Abb. 9-8] Querschnitt durch das Rückenmark



- 1 Dornfortsatz des Wirbels
- 2 Fettgewebe
- 3 Harte Rückenmarkshaut
- 4 Spinnwebhaut und Liquor
- 5 Weiche Rückenmarkshaut
- 6 Weiße Substanz
- 7 Graue Substanz
- 7a Hinterhorn
- 7b Vorderhorn
- 8 Zentralkanal
- 9 Hintere Wurzel
- 10 Spinalganglion
- 11 Vordere Wurzel
- 12 Spinalnerv
- 13 Band
- 14 Wirbelkörper

Schema eines Querschnitts durch die Wirbelsäule mit dem Rückenmark, ca. 5-fach vergrößert. Das Rückenmark verläuft von den drei Rückenmarkshäuten umgeben im Wirbelkanal der Wirbelsäule. Links und rechts treten die Spinalnerven ein und aus.



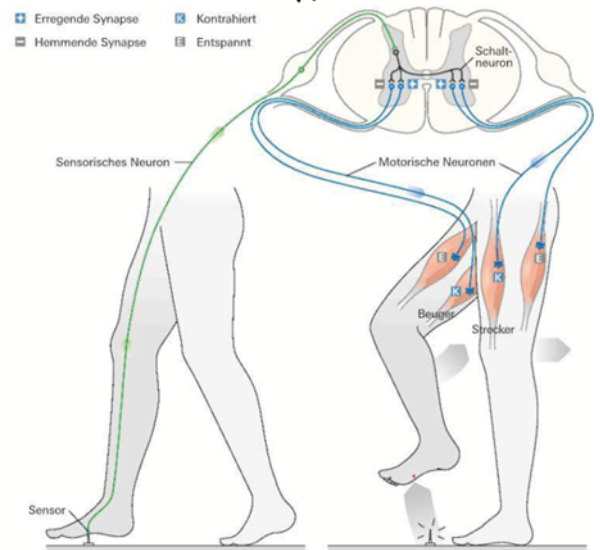
- Graue Substanz liegt im Inneren der weißen Substanz
 - ↳ Besteht hauptsächlich aus Zellkörpern
- Spinalnerven haben jeweils hintere und vordere Wurzel
 - ↳ Hintere Wurzel ist eher afferent
 - ↳ Vordere ist eher efferent

- einen direkten und einen indirekten Reflex beschreiben.

- NE wird von sensorischen Neuronen direkt auf motorisches übertragen
 - ↳ Reflexbogen
 - ↳ monosynaptisch (bloss zwei Neuronen → eine Synapse)

Direkt: Erster Impuls (Bein anheben)

Indirekt: Folgeaktion (andere Bein stabilisieren)



- Lage, Bau und Funktion des Gehirns an einem Schema oder Modell darlegen

- Anatomisch in fünf Teile zu unterteilen:
- Grosshirn / Kleinhirn / Zwischenhirn / Mittelhirn / Nachhirn
- liegt in Schädelkapsel
- ist umgeben von drei Hirnhäuten

- die Aufgaben der fünf Hirnteile grob umreissen.

① Nachhirn

- auch verlängertes Mark
- vegetative Funktionen / Reflexe
- wird von hoch/niedriglaufenden Bahnen durchzogen

② Mittelhirn

- kleinster Hirnteil
- zwischen Zwischenhirn und Brücke
- Bewegungsteuerung / visuelles Reflexzentrum / Bewegung Augen

③ Zwischenhirn

- zwischen beiden Grosshirnhemisphären
- besteht aus Thalamus und Hypothalamus
- Thalamus:
 - eintreffende sensorische Erregungen werden selektioniert
- Hypothalamus:
 - Zentrale des vegetativen Nervensystems
 - regelt die Arbeit des Hormonsystems

④ Kleinhirn

- zweitgrösster Hirnteil mit stark gefalteter Rinde
- ist durch Brücke mit Grosshirn verbunden
- Steuerung der Bewegungen → erkennt Haltung des Körpers
- unterstützt Grosshirn bei Bewegungsplanung

⑤ Grosshirn

- Zwei Hemisphären sind durch Balken verbunden
- ermöglicht Wahrnehmung / Assoziation / Denken
- viele Funktionen passieren in Rinde

- die Leistungen der Grosshirnrinde anhand der drei Feldertypen erörtern.

Man unterscheidet drei Zonen:

① Sensorische Felder

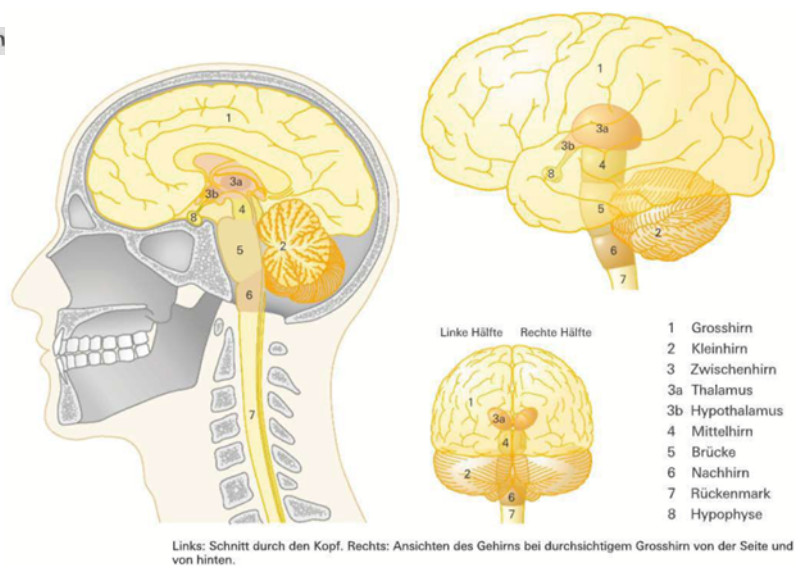
- Aus Sinnesorganen treffen NE ein

② Motorische Felder

- geben Einsatzbefehle an Skelettmuskulatur

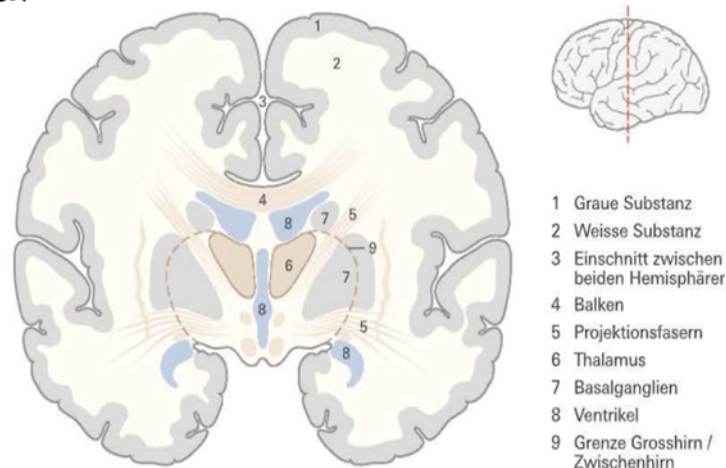
③ Assoziations Felder

- zuständig für Denkprozesse
- 80%

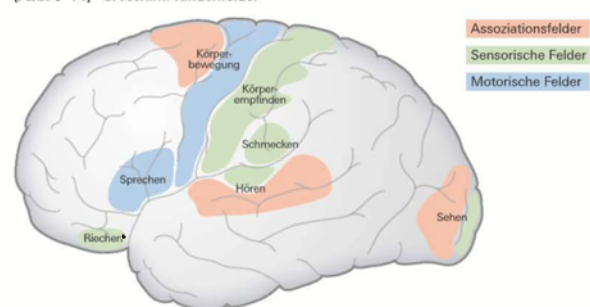


Links: Schnitt durch den Kopf. Rechts: Ansichten des Gehirns bei durchsichtigem Grosshirn von der Seite und von hinten.

[Abb. 9-13] Grosshirn

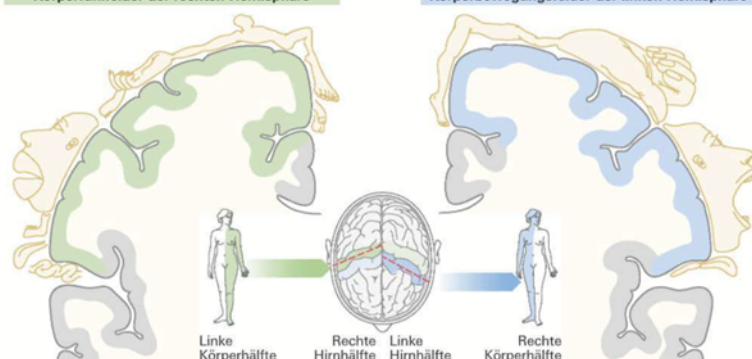


[Abb. 9-14] Grosshirn: Rindenfelder



Körperfühlfelder der rechten Hemisphäre

Körperbewegungsfelder der linken Hemisphäre



- darlegen, was Lernen bedeutet und worauf es beruht.

Es gibt zwei Formen:

① explizites / kognitives Lernen

- Wissen erwerben, welches bei Bedarf wieder abgerufen wird

② implizites / prozedurales Lernen

- Bewegungsabläufe durch Wiederholung verbessern

- Lernen bedeutet grundsätzlich, gespeicherte Informationen vom Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis zu bringen
- Wiederholungen sind wichtig

- die beiden Teile des vegetativen Nervensystems und ihre Wirkungen beschreiben.

Sympathikus: erhöht Leistungen in Stresssituationen

↳ beschleunigt Atmung und Kreislauf / hemmt Verdauung

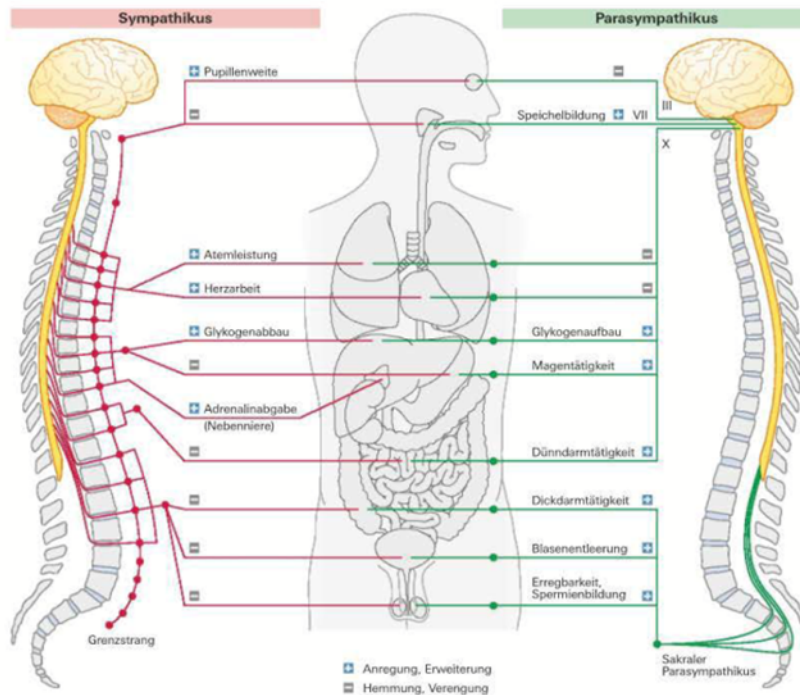
Parasympathikus: fördert Regeneration und Aufbau von Reserven

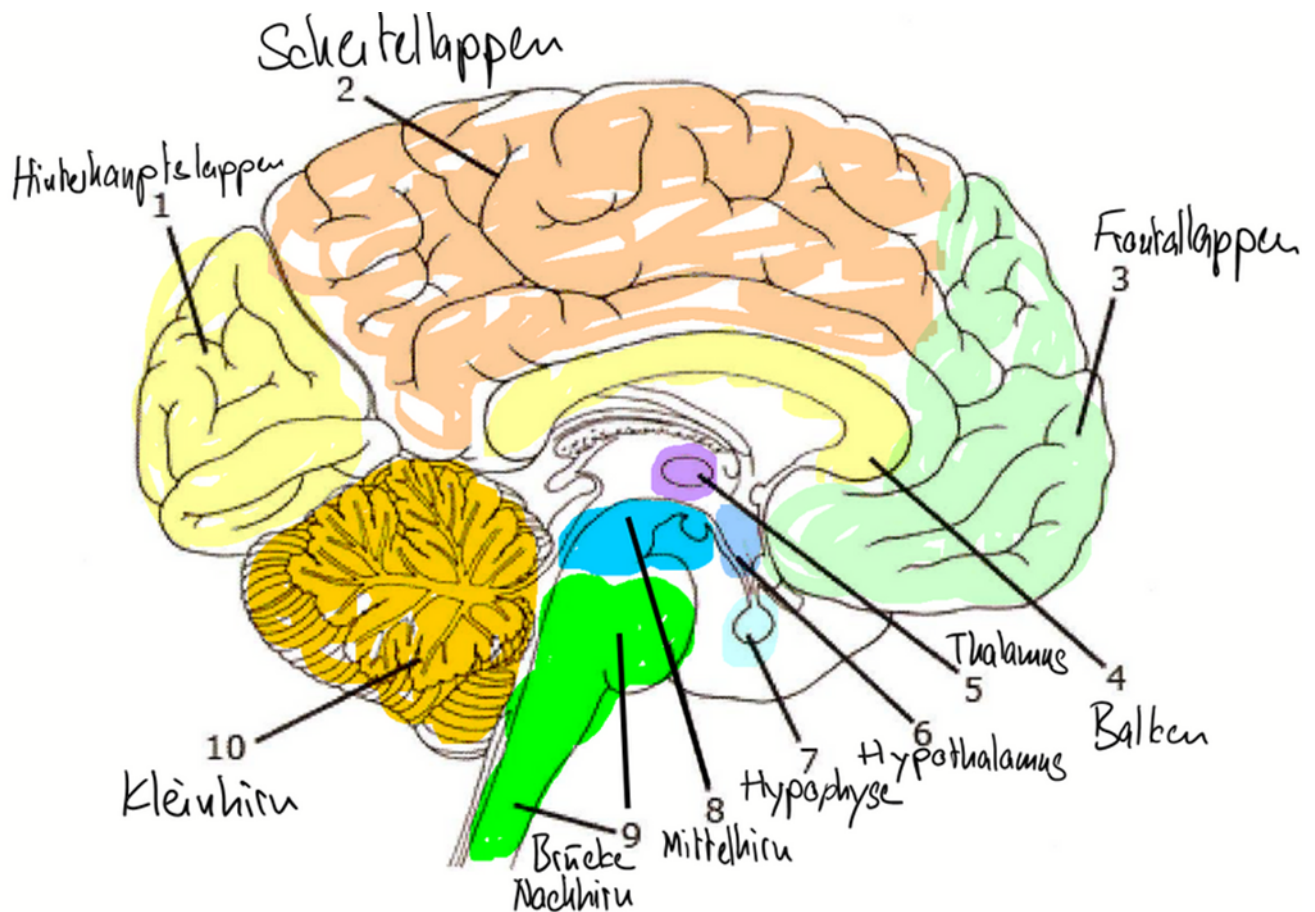
↳ beschleunigt Verdauung / hemmt Atmung und Verdauung

Sind Antagonisten!

- Zu Sympathikus gehört auch das Nebennierenmark, welches Adrenalin produziert

[Abb. 9-23] Sympathikus und Parasympathikus





- 1 - Hinterhauptslappen - Visuelle Assoziationszentrum (sehen)
- 2 - Scheitellappen - Körperfunktionsregion, Sprache, Schmecken, Lesen
- 3 - Frontallappen - Planung von Handlungen, Sprache, Arbeitsgedächtnis, Persönlichkeit
- 4 - Balken - Koordination zwischen Rechte-/Linke Hirnhälfte
- 5 - Thalamus - Hauptempfangszentrum für sensorische Eindrücke / Filter
- 6 - Hypothalamus - Regelung Körpertemperatur / Hunger / Sexuelle Aktivitäten / Hormonsystem
Kampf und Fluchtsystem
- 7 - Hypophyse - Haupthormondrüse / steuert weitere Hormondrüsen
- 8 - Mittelhirn - Zentrum für Empfang sensorischer Reflexe / Grobmotorik / Sehmuskel / visuelle Reflexe
- 9 - Brücke / Nachhirn - Koordination Blutdruck / Husten / Schlucken / Atmen / Wach sein / Schlafen
- 10 - Kleinhirn - Körperhaltung / Bewegungen / Erlernen von motorischen Fähigkeiten